

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-1

Cálculo diferencial e integral avanzado
Sesión 37



Sesión 37: Índice

1. Superficies de dimensión tres contenidas en el espacio tridimensional: Definición de superficie.
2. Ejemplos: Esfera, Paraboloide, Elipsoide, Hiperboloide.
3. Parametrización de una superficie.
4. Reparametrización.
5. Teorema de cambio de coordenadas.
6. Plano tangente.
7. Vector normal.



Superficies simples

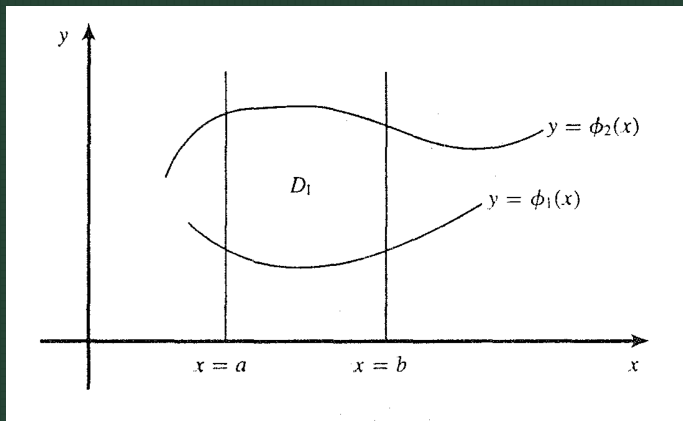
Vamos a clasificar los subconjuntos acotados del plano en 3 tipos:

Tipo I. Sean $\phi_1, \phi_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones reales de la variable real $x \in [a, b]$, continuas, de modo que $\phi_1(x) \leq \phi_2(x), \forall x \in [a, b]$.

Consideremos la región D_I del plano dada por

$$D_I = \{(x, y) / \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x), a \leq x \leq b\}$$

El hecho de que las funciones ϕ_1 y ϕ_2 sean funciones continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$, garantiza que son acotadas, lo cual a su vez garantiza que la región D_I es una región acotada del plano, cuyo aspecto es como el que se muestra en la figura siguiente



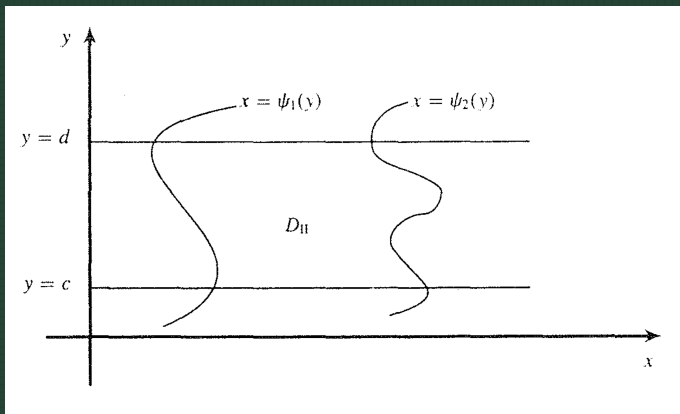
Así pues, las regiones del tipo I son regiones limitadas:

- por la recta vertical $x = a$ por la izquierda,
- por la recta vertical $x = b$ por la derecha,
- por la gráfica de la función de x , $y = \phi_1(x)$ por debajo, y,
- por la gráfica de la función de x , $y = \phi_2(x)$ por encima

Tipo II. Sean $\psi_1, \psi_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones reales de la variable real $y \in [c, d]$, continuas, de modo que $\psi_1(y) \leq \psi_2(y), \forall y \in [c, d]$. Consideremos la región D_{II} del plano definida por

$$D_{II} = \{(x, y) / \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}$$

Nuevamente por la continuidad de las funciones $\psi_1(x)$ y $\psi_2(y)$ en el intervalo cerrado $[c, d]$, podemos garantizar que la región D_{II} es acotada. Su aspecto gráfico es como sigue



De modo que las regiones del tipo II están limitadas:

- por la recta horizontal $y = c$ por debajo,
- por la recta horizontal $y = d$ por encima,
- por la gráfica de la función de y , $x = \psi_1(y)$ por la izquierda, y,
- por la gráfica de la función de y , $x = \psi_2(y)$ por la derecha.

Tipo III. Las regiones que se pueden descomponer por medio de un número finito de “cortes” verticales y/o horizontales, en regiones del tipo I y/o regiones del tipo II.

Definición 1

Sea $S \subseteq \mathbb{R}^2$ una región del tipo I y del tipo II en $\mathbb{R}^2$ y sea $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (f_1(u, v), f_2(u, v), f_3(u, v))$, una función inyectiva de clase $\mathcal{C}^1$, de modo que los vectores

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} &= \left(\frac{\partial f_1}{\partial u}, \frac{\partial f_2}{\partial u}, \frac{\partial f_3}{\partial u} \right) \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} &= \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}, \frac{\partial f_2}{\partial v}, \frac{\partial f_3}{\partial v} \right)\end{aligned}$$

son linealmente independientes en todo (u, v) de S . A la imagen de la función $\mathbf{f}$, $K = \mathbf{f}(S)$, se le llama **Superficie simple**.

Observación 1

La propiedad de inyectividad requerida para la función $\mathbf{f}$ es claro: no queremos que las superficies se *autointersecten*, es decir, no queremos que haya dos puntos distintos $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \in S$, de modo que $\mathbf{f}(\mathbf{p}_1) = \mathbf{f}(\mathbf{p}_2) \in K$.

Observación 2

La región S , dominio de la función $\mathbf{f}$ es una región **cerrada y acotada** del plano $\mathbb{R}^2$, pues incluye a la frontera que la delimita. Para salvar la situación de la diferenciabilidad de la función $\mathbf{f}$ en los puntos frontera de S es pensar en otra función $\tilde{\mathbf{f}}$ que esté definida en un abierto “un poco más grande que S ”, y que coincida con $\mathbf{f}$ en los puntos de S .

A una función $\tilde{\mathbf{f}} : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde $U \subseteq \mathbb{R}^2$ es un abierto que contiene a S , tal que $\tilde{\mathbf{f}}|_S = \mathbf{f}$, se le llama **extensión** de $\mathbf{f}$ al abierto U .

En tal caso los puntos de la frontera de S pasan a ser puntos del abierto U , donde ya tiene sentido hablar de diferenciabilidad de la función $\mathbf{f}$.

Es posible demostrar que existe una única manera de efectuar esta extensión de modo que las propiedades diferenciables de $\mathbf{f}$ se conserve.

Debido a esto:

Decir que $\mathbf{f} : S \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es de clase $\mathcal{C}^1$ en un punto $\mathbf{p}$ de la frontera de S nos estaremos refiriendo que la extensión mencionada $\tilde{\mathbf{f}} : U \supset S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es de clase $\mathcal{C}^1$ en el punto $\mathbf{p}$ del abierto U .

Observación 3

La condición que los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$ en los puntos (u, v) de S sean linealmente independientes tiene la misión de no permitir que en la superficie $\mathbf{f}(S) = K$ haya vértices o aristas

Definición 2

Si $\mathbf{f}(S) = K$ es una superficie simple, a la función $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ se le llama una *parametrización* de la superficie K

Ejemplo 1

Sea la región

$$S = \{(u, v) / a \leq u \leq b, c \leq v \leq d\}$$

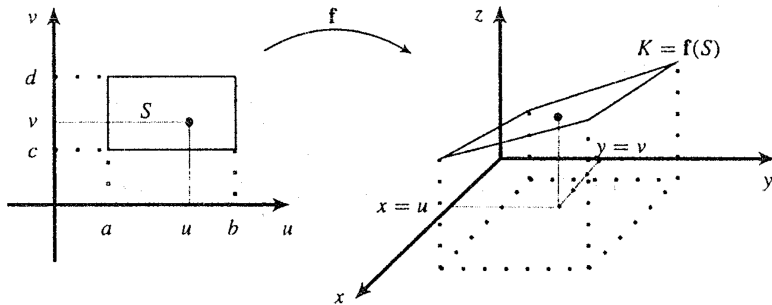
y sea

$$\begin{aligned} \mathbf{f} : S &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, \alpha u + \beta v + \gamma) \end{aligned}$$

$\mathbf{f}$ es una función inyectiva de clase $\mathcal{C}^1$ y los vectores

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} = (1, 0, \alpha) \quad \text{y} \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = (0, 1, \beta)$$

son siempre linealmente independientes. Entonces es una **superficie simple**



Ejemplo 2

Sea la región

$$S = \{(u, v) / u^2 + v^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2$$

y sea

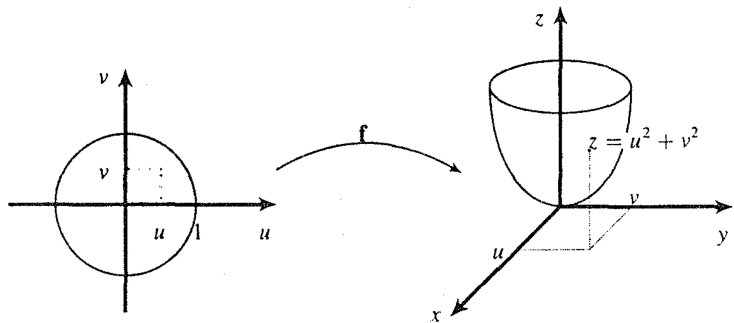
$$f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$$

Notar que $\mathbf{f}$ es una función inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$ y que los vectores

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} = (1, 0, 2u) \quad \text{y} \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = (0, 1, 2v)$$

son linealmente independientes. Entonces es una superficie simple, la cual representa geoméricamente la parte del paraboloide $z = x^2 + y^2$ que se encuentra por debajo del plano $z = 1$.



Los ejemplos anteriores son casos particulares de la siguiente situación más general.

Sea $g : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ definida en la región S de $\mathbb{R}^2$, la cual es del tipo *I* y *II*. La gráfica de esta función

$$\text{graf}(g) = \{(x, y, z) / (x, y) \in S, z = g(x, y)\} \subset \mathbb{R}^3$$

es una “superficie” que vive en el espacio $\mathbb{R}^3$. En realidad es una **superficie simple** según nuestra definición.

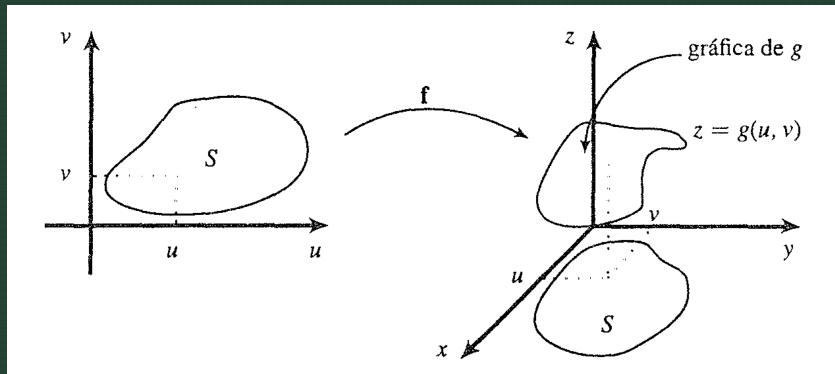
En efecto, consideremos la función

$$\begin{aligned} f : S \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto (u, v, g(u, v)). \end{aligned}$$

Esta función es inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$ y los vectores

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} = \left(1, 0, \frac{\partial g}{\partial u}\right) \quad \text{y} \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = \left(0, 1, \frac{\partial g}{\partial v}\right)$$

son linealmente independientes.



Un tipo más general de “superficies” en $\mathbb{R}^3$ son los conjuntos de nivel de ciertas funciones de 3 variables $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$.

Sea $h : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ función de clase $\mathcal{C}^1$ definida en el abierto U de $\mathbb{R}^3$ tal que $h'(\mathbf{p}) \neq 0 \ \forall \mathbf{p} \in U$ (h no tiene puntos críticos).

Sea $K = \{(x, y, z) \in U / h(x, y, z) = c\} \subset \mathbb{R}^3$. Es decir, K es subconjunto de U donde h es constante e igual a c .

Supongamos que $\frac{\partial h}{\partial z}(\mathbf{q}) \neq 0$, $\mathbf{q} = (x_0, y_0, z_0)$. Según el Teorema de la Función Implícita, para

$$\mathbf{F}(x, y, z) = h(x, y, z) - c = 0$$

es posible despejar z en términos de x e y , es decir

$$z = \varphi(x, y) \quad (\text{de clase } \mathcal{C}^1)$$

definida en alguna vecindad V del punto (x_0, y_0) .

Tenemos entonces

Localmente, el nivel constante de una función $h : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$, con solo puntos regulares es una superficie simple, gráfica de una función de clase $\mathcal{C}^1$ del tipo

$$z = \varphi(x, y), \quad x = \psi(y, z) \text{ o } y = \rho(x, z)$$

dependiendo si

$$\frac{\partial h}{\partial z}(\mathbf{q}) \neq 0, \quad \frac{\partial h}{\partial x}(\mathbf{q}) \neq 0 \text{ o } \frac{\partial h}{\partial y}(\mathbf{q}) \neq 0,$$

respectivamente

Ejemplo 3

Sea la función

$$h : \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$(x, y, z) \mapsto h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

h es de clase $\mathcal{C}^1$ y todos los puntos de su dominio son puntos regulares.

El nivel constante

$$K = \{(x, y, z) / x^2 + y^2 + z^2 = c^2\}$$

puede verse de manera local como una superficie simple.

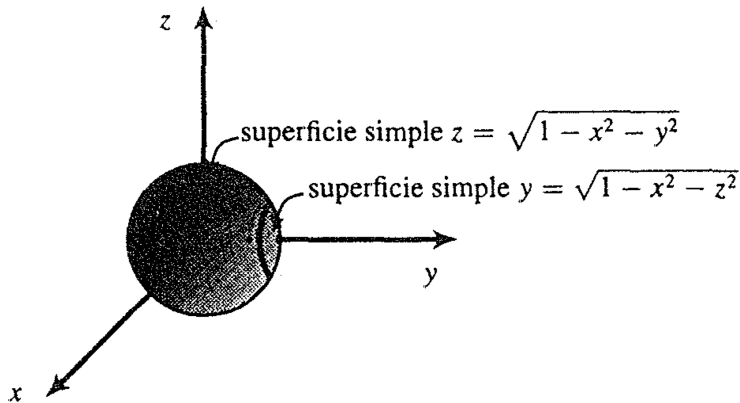
Por ejemplo si $c = 1$:

- en la vecindad de $\mathbf{p}_1 = (0, 0, 1)$, K se puede ver como la gráfica de la función de clase $\mathcal{C}^1$

$$z = \varphi(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

- en la vecindad de $\mathbf{p}_1 = (0, 1, 0)$, K se puede ver como la gráfica de la función de clase $\mathcal{C}^1$

$$y = \psi(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - z^2}$$



De manera recíproca, una superficie simple K se puede ver localmente como el nivel constante de una función $h : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ que tiene sólo puntos regulares.

En efecto, sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple, imagen de la función inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$

$$\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{f} = (f_1, f_2, f_3)$$

tal que los vectores

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) &= \left(\frac{\partial f_1}{\partial u}(\mathbf{p}), \frac{\partial f_2}{\partial u}(\mathbf{p}), \frac{\partial f_3}{\partial u}(\mathbf{p}) \right) \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) &= \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}(\mathbf{p}), \frac{\partial f_2}{\partial v}(\mathbf{p}), \frac{\partial f_3}{\partial v}(\mathbf{p}) \right) \end{aligned}$$

son linealmente independientes $\forall \mathbf{p} \in S$.

Estos vectores son linealmente independientes si y sólo si su producto vectorial es no nulo

$$\begin{aligned}(0, 0, 0) &\neq \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) \\&= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial f_1}{\partial u}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_2}{\partial u}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_3}{\partial u}(\mathbf{p}) \\ \frac{\partial f_1}{\partial v}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_2}{\partial v}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_3}{\partial v}(\mathbf{p}) \end{bmatrix} \\&= \frac{\partial(f_2, f_3)}{\partial(u, v)}(\mathbf{p})\mathbf{i} - \frac{\partial(f_1, f_3)}{\partial(u, v)}(\mathbf{p})\mathbf{j} + \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(u, v)}(\mathbf{p})\mathbf{k}\end{aligned}$$

es decir, si K es una superficie simple, los determinantes jacobianos

$$\frac{\partial(f_i, f_j)}{\partial(u, v)}(\mathbf{p}), \quad 1 \leq i < j \leq 3$$

no se anulan simultáneamente en algún punto $\mathbf{p} = (u, v) \in S$

Con las ideas anteriores se puede demostrar el siguiente teorema

Teorema 1

1. Si $f : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $\mathcal{C}^1$ con dominio de sólo puntos regulares. Las superficies de nivel de f se pueden ver localmente como superficies simples.
2. Si K es una superficie simple. Localmente K está constituida por superficies de nivel de funciones $h : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ que tiene en su dominio sólo puntos regulares.

Ejemplo 4

La semiesfera superior

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad z \geq 0$$

es una *superficie simple*.

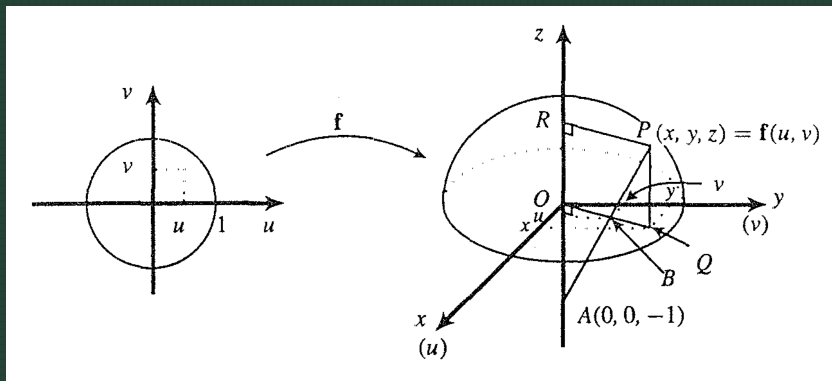
Para esto debemos conseguir una función inyectiva $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $\mathbf{f}(S) = K = \{(x, y, z) / x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$, esta función $\mathbf{f}$ se obtendrá por medio de la “proyección estereográfica”:

$$\mathbf{f} : S = \{(u, v) / u^2 + v^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \rightarrow \mathbf{f}(u, v) = (x, y, z)$$

= punto de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

que es colineal con el punto $(0, 0, -1)$ y $(u, v, 0)$



Es claro que los puntos O, B y Q son colineales. Entonces se tiene la relación

$$uy = vx \quad (1)$$

Por otra parte, los triángulos ARP y AOB son semejantes, por lo que

$$\frac{|\overline{OB}|}{|\overline{OA}|} = \frac{|\overline{RP}|}{|\overline{RA}|} \quad (2)$$

donde:

$$|\overline{OV}| = \sqrt{u^2 + v^2}$$

$$|\overline{OA}| = 1$$

$$|\overline{RP}| = |\overline{OQ}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|\overline{RA}| = 1 + z$$

quedando (2) escrita como

$$u^2 + v^2 = \frac{x^2 + y^2}{(1 + z)^2}$$

Combinando con (1) obtenemos

$$\begin{aligned}u &= \frac{x}{1+z} \\v &= \frac{y}{1+z}\end{aligned}\tag{3}$$

donde $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

Sustituyendo $x = u(1+z)$, $y = v(1+z)$ en $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y despejando z obtenemos

$$z = \frac{1 - u^2 - v^2}{1 + u^2 + v^2}$$

y usando (3) obtenemos

$$x = \frac{2u}{1 + u^2 + v^2},$$

$$y = \frac{2v}{1 + u^2 + v^2}$$

Entonces la función $\mathbf{F} : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es:

$$\mathbf{f}(u, v) = \frac{1}{1 + u^2 + v^2} (2u, 2v, 1 - u^2 - v^2)$$

la cual es inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$ y tal que los vectores

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} = \frac{1}{(1 + u^2 + v^2)^2} (2(1 - u^2 + v^2), -4uv, -4u)$$

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = \frac{1}{(1 + u^2 + v^2)^2} (-4uv, 2(1 + u^2 + v^2), -4v)$$

son siempre linealmente independientes $\forall (u, v) \in S$.

Observación 4

Aunque la gráfica de $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sea la imagen de una función $\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$, esta gráfica puede no ser una superficie simple

Definición 3

Diremos que la superficie K es **seccionalmente simple** si es la imagen de una función inyectiva $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$ con derivadas parciales $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$ linealmente independientes en todo S , donde S es una región de $\mathbb{R}^2$ que se puede descomponer como una unión de subconjuntos S_i , $i = 1, 2, \dots, n$ que son del tipo I y del tipo II a la vez.

Ejemplo 5

El cilindro $K = \{(x, y, z)/x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\}$ es una superficie seccionalmente simple, pues es la imagen de la función $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida en $S = \{(u, v)/1 \leq u^2 + v^2 \leq 9\}$

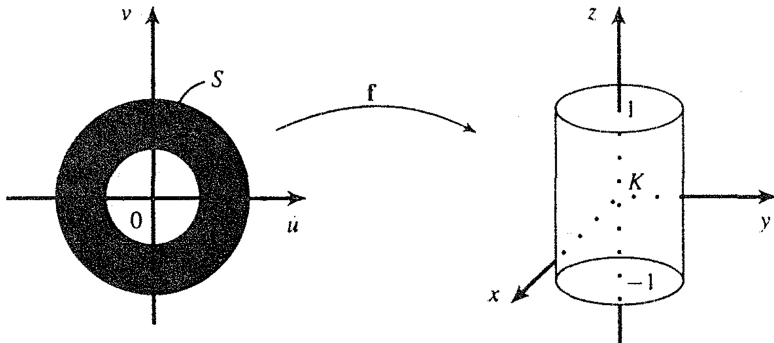
$$\mathbf{f}(u, v) = \left(\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \sqrt{u^2 + v^2} - 2 \right)$$

Es función inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$, y sus derivadas parciales

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} = \left(\frac{v^2}{(u^2 + v^2)^{3/2}}, \frac{-uv}{(u^2 + v^2)^{3/2}}, \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right)$$

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = \left(\frac{-uv}{(u^2 + v^2)^{3/2}}, \frac{u^2}{(u^2 + v^2)^{3/2}}, \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right)$$

son linealmente independientes para todo $(u, v) \in S$



Reparametrizaciones

Una superficie K en $\mathbb{R}^3$ también puede ser descrita como imagen de diferentes funciones $\mathbf{f}$ que la parametrizan

Ejemplo 6

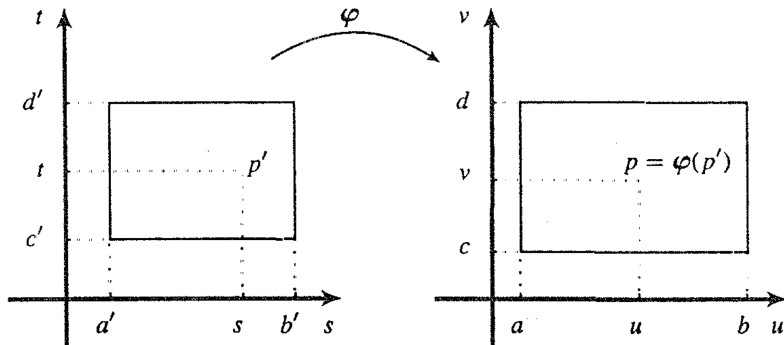
Consideremos la superficie K , imagen de la función

$$\begin{aligned}\mathbf{f} : [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, \alpha u + \beta v + \gamma).\end{aligned}$$

Sea $\boldsymbol{\varphi} : [\alpha', b'] \times [c', d'] \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función

$$\boldsymbol{\varphi}(s, t) = \left(\frac{b-a}{b'-a'}(s-\alpha') + a, \frac{d-c}{d'-c'}(t-c') + c \right)$$

Notar que esta función transforma el rectángulo $[\alpha', b'] \times [c', d']$ en el rectángulo $[a, b] \times [c, d]$ de manera biyectiva



La función $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \boldsymbol{\varphi} : [a', b'] \times [c', d'] \rightarrow \mathbb{R}^3$

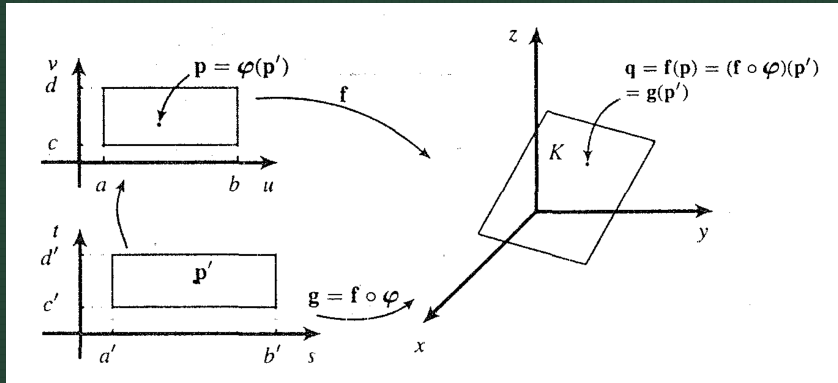
$$\begin{aligned}\mathbf{g}(s, t) &= (\mathbf{f} \circ \boldsymbol{\varphi})(s, t) = \mathbf{f}(\boldsymbol{\varphi}(s, t)) \\&= \mathbf{f}\left(\frac{b-a}{b'-a'}(s-a') + a, \frac{d-c}{d'-c'}(t-c') + c\right) \\&= \left(\frac{b-a}{b'-a'}(s-a') + a, \frac{d-c}{d'-c'}(t-c') + c, \right. \\&\quad \alpha\left(\frac{b-a}{b'-a'}(s-a') + a\right) \\&\quad \left. + \beta\left(\frac{d-c}{d'-c'}(t-c') + c\right) + \gamma\right)\end{aligned}$$

tiene la misma imagen que $\mathbf{f}$, es inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$ y sus derivadas parciales

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s} = \left(\frac{b-a}{b'-a'}, 0, \alpha\left(\frac{b-a}{b'-a'}\right)\right),$$

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} = \left(0, \frac{d-c}{d'-c'}, \beta \left(\frac{d-c}{d'-c'} \right) \right)$$

son siempre linealmente independientes.



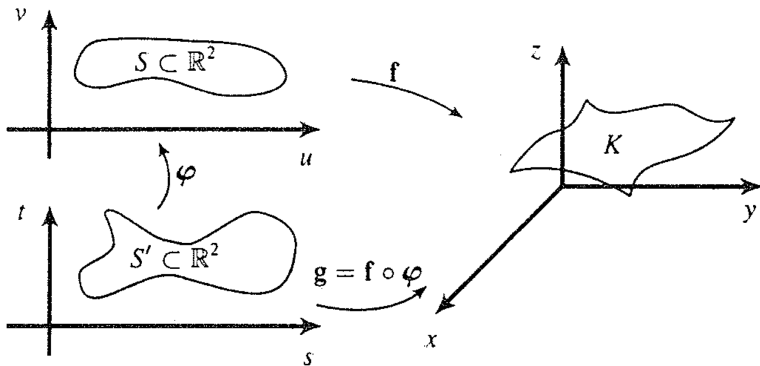
A una función $\mathbf{g}$ como del ejemplo anterior, le llamaremos: **reparametrización** de la función $\mathbf{f}$ (también diremos que es una reparametrización de la superficie K)

Definición 4

Sea K una superficie simple, imagen de la función $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, y sea $\boldsymbol{\varphi} : S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S \subset \mathbb{R}^2$ una función biyectiva definida en la región $S' \subset \mathbb{R}^2$ la cual es del tipo I y II a la vez, de clase $\mathcal{C}^1$ de modo que su derivada $\boldsymbol{\varphi}'(s, t)$ es siempre inversible, es decir,

$$\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial s} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial t} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial s} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} \end{bmatrix} \neq 0 \quad \forall (s, t) \in S'$$

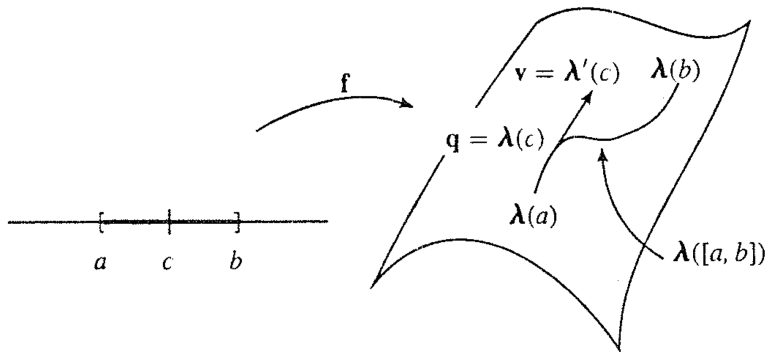
donde $\varphi_1, \varphi_2 : S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son las funciones coordenadas de $\boldsymbol{\varphi}$. A la función compuesta $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \boldsymbol{\varphi} : S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ se le llama **reparametrización** de $\mathbf{f}$ (o de K).



Espacios tangentes, planos tangentes y vectores normales

Definición 5

Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple, parametrizada por la función $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Sea $\mathbf{q} \in \text{Int}K$. Se dice que el vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ es un **vector tangente** a K en $\mathbf{q}$ si hay un camino $\boldsymbol{\lambda} : [\alpha, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$, de modo que $\boldsymbol{\lambda}([\alpha, b]) \subset K$, $\boldsymbol{\lambda}(c) = \mathbf{q}$ para algún $c \in [\alpha, b]$ y $\boldsymbol{\lambda}'(c) = \mathbf{v}$. Al conjunto de todos los vectores tangentes a K en $\mathbf{q}$, se le llama **espacio tangente a K en $\mathbf{q}$** , y se denota por $T_{\mathbf{q}}(K)$.



Teorema 2

Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple, parametrizada por la función $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f} = (f_1, f_2, f_3)$. Sea $\mathbf{p} \in \text{Int } S$, $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p})$. Entonces

$$T_q(K) = \mathcal{L}\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}), \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})\right)$$

Es decir, el espacio tangente $T_q(K)$ es el espacio generado por los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p})$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})$ donde $\mathbf{f}$ es cualquier parametrización de K .

Ejemplo 7

Consideremos la superficie $K = \mathbf{f}(S)$ parametrizada por

$$\begin{aligned}\mathbf{f} : [a, b] \times [c, d] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, \alpha u + \beta v + \gamma)\end{aligned}$$

Sea $\mathbf{p} \in [a, b] \times [c, d]$ y $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p})$. El espacio tangente $T_{\mathbf{q}}(K)$ es el espacio generado por los vectores

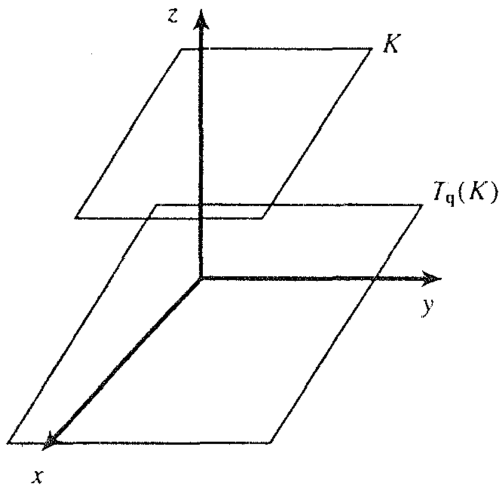
$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) &= (1, 0, \alpha), \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) &= (0, 1, \beta)\end{aligned}$$

Como estos vectores no dependen del punto $\mathbf{p}$, $T_{\mathbf{q}}(K)$ es el mismo para todo $\mathbf{q} \in K$. Se tiene entonces que

$$T_{\mathbf{q}}(K) = \mathcal{L}((1, 0, \alpha), (0, 1, \beta))$$

$$\begin{aligned} &= \{(x, y, z) / (x, y, z) \\ &= c_1(1, 0, \alpha) + c_2(0, 1, \beta), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, y, z) / z = \alpha x + \beta y\} \end{aligned}$$

Es un plano que pasa por el origen (paralelo a K)



Ejemplo 8

Consideremos la superficie parabólica $K = \mathbf{f}(S)$

$$f : S = \{(u, v)/u^2 + v^2 \leq 1\} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$$

Sea el punto $\mathbf{p} = (1/2, 1/2) \in \text{Int } S$. Entonces $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p}) = \mathbf{f}(1/2, 1/2) = (1/2, 1/2, 1/2)$. El espacio tangente $T_q(K)$ es el espacio generado por los vectores

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) = (1, 0, 2u)|_{\substack{u=1/2 \\ v=1/2}} = (1, 0, 1)$$

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) = (1, 0, 2v)|_{\substack{u=1/2 \\ v=1/2}} = (0, 1, 1)$$

Es decir

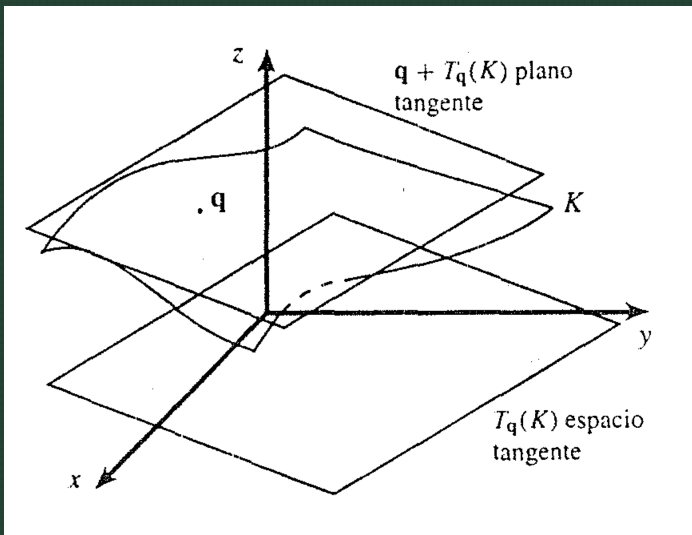
$$T_q(K) = \{(x, y, z)/(x, y, z)$$

$$\begin{aligned} &= c_1(1, 0, 1) + c_2(0, 1, 1), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R} \\ &= \{(x, y, z) / z = x + y\} \end{aligned}$$

Es decir, $T_q(K)$ es el plano $z = x + y$.

Si consideramos el conjunto de vectores $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que se escriben como la suma de $\mathbf{q} \in K$ más un vector en $T_q(K)$, estos vectores constituirán el plano tangente a K en q

$$\mathbf{q} + T_q(K) = \{(x, y, z) / (x, y, z) = \mathbf{q} + \mathbf{v}, \mathbf{v} \in T_q(K)\}$$



Ejemplo 9

El plano tangente a la superficie parabólica K del ejemplo anterior en el punto $\mathbf{q} = (1/2, 1/2, 1/2)$ es

$$\begin{aligned}\mathbf{q} + T_{\mathbf{q}}(K) &= (1/2, 1/2, 1/2) + (x, y, x + y) \\ &= (x + 1/2, y + 1/2, x + y + 1/2) \\ &= (x, y, x + y - 1/2)\end{aligned}$$

Es decir, el plano tangente a la gráfica de la función $z = x^2 + y^2$ en el punto $\mathbf{q} = (1/2, 1/2, 1/2)$ es $z = x + y - 1/2$

Puesto que los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p})$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})$ constituyen una base del espacio tangente $T_q(K)(\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p}))$, siendo este espacio un plano en $\mathbb{R}^3$, el producto cruz

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p})$$

será un vector normal a este plano. Así pues, el plano tangente a K en $\mathbf{q}$ tiene por ecuación

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) \cdot ((x, y, z) - \mathbf{q}) = 0$$

Para la superficie parabólica del ejemplo anterior en el punto $\mathbf{p} = (1/2, 1/2)$ se tiene

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) = (1, 0, 1), \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) = (0, 1, 1)$$

de modo que un vector normal al plano tangente a la superficie en $\mathbf{q} = \mathbf{f}(\mathbf{p}) = (1/2, 1/2, 1/2)$ es

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) &= (1, 0, 1) \times (0, 1, 1) \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (-1, -1, 1) \end{aligned}$$

entonces el plano tangente mencionado tiene por ecuación

$$(-1, -1, 1) \cdot ((x, y, z) - (1/2, 1/2, 1/2)) = 0$$

o $z = x + y - 1/2$ como ya se obtuvo.

Ejemplo 10

Sea $\varphi : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ función de clase $\mathcal{C}^1$ definida en la región simple del tipo I y II. Sabemos que la gráfica de φ es una superficie simple parametrizada por

$$\begin{aligned}\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, \varphi(u, v))\end{aligned}$$

El vector normal

$$\begin{aligned}N_t(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) \\ &= \left(1, 0, \frac{\partial \varphi}{\partial u}\right) \times \left(0, 1, \frac{\partial \varphi}{\partial v}\right) \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & \frac{\partial \varphi}{\partial u} \\ 0 & 1 & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \end{bmatrix} = \left(-\frac{\partial \varphi}{\partial u}, -\frac{\partial \varphi}{\partial v}, 1\right)\end{aligned}$$

Superficies más generales

Ampliaremos el concepto de superficie simple para definir algo que llamaremos simplemente **superficie**.

La idea general detrás de este concepto de superficie es que se construyen “pegando” superficies simples

Definición 6

Sean $S_1, S_2, \dots, S_k$ regiones del tipo I y II en $\mathbb{R}^2$ tales que sus interiores son disjuntos por pares (es decir, $\text{Int}S_i \cap \text{Int}S_j = \emptyset, i \neq j$). Sean

$$S = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k,$$

$$F = \partial S_1 \cup \partial S_2 \cup \dots \cup \partial S_k,$$

$$U = \text{Int}S_1 \cup \text{Int}S_2 \cup \dots \cup \text{Int}S_k.$$

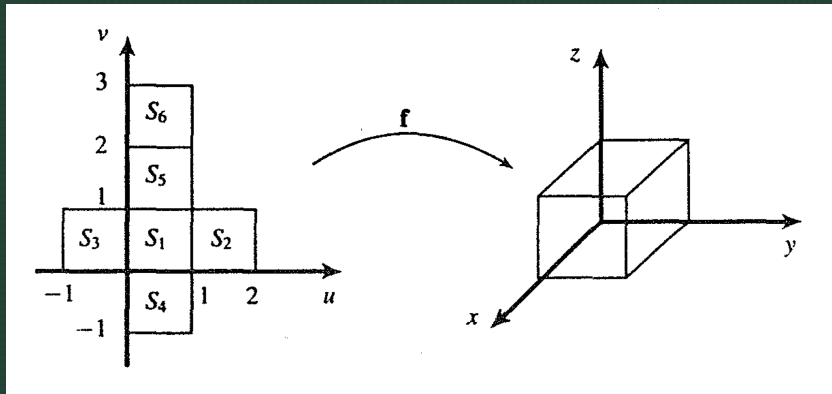
Sea $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ tal que:

1. $\mathbf{f} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectiva,
2. los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$ son linealmente independientes para todo (u, v) en U .
3. $\mathbf{f}(U) \cap \mathbf{f}(F) = \emptyset$

Entonces a $K = \mathbf{f}(S)$ se le llama **superficie** y a $\mathbf{f}$ se le dice ser una parametrización de K .

Ejemplo 11 (El cubo es una superficie)

La idea geométrica está inspirada en la siguiente figura



Las 6 regiones cumplen con las condiciones de la definición. Además

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_1 : [0, 1] \times [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}_1(u, v) = (u, v, 0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_2 : [1, 2] \times [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}_2(u, v) = (1, u - 1, v)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_3 : [-1, 0] \times [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}_3(u, v) = (0, u + 1, v)\end{aligned}$$

$$\mathbf{f}_4 : [0, 1] \times [-1, 0] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \mathbf{f}_4(u, v) = (u, 0, v + 1)$$

$$\mathbf{f}_5 : [0, 1] \times [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \mathbf{f}_5(u, v) = (u, , 1, v - 1)$$

$$\mathbf{f}_6 : [0, 1] \times [2, 3] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \mathbf{f}_6(u, v) = (u, v - 2, 1)$$

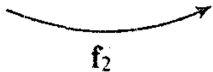
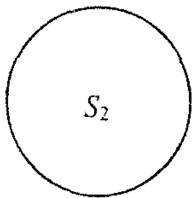
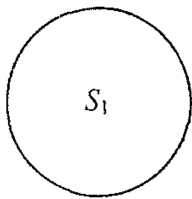
Se tiene que $\mathbf{f} : S = \bigcup_{i=1}^6 S_i \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde $\mathbf{f}(u, v) = \mathbf{f}_i(u, v)$ si $(u, v) \in S_i, i = 1, 2, \dots, 6$, cumple nuestra definición de superficie

Ejemplo 12 (La esfera como superficie)

La parametrización dada por las coordenadas esféricas

$$\mathbf{f} : [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \mathbf{f}(u, v) = (r \cos u \sin v, r \sin u \sin v, r \cos v)$$

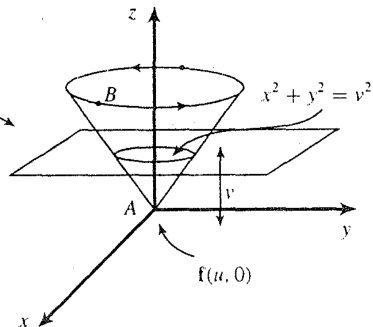
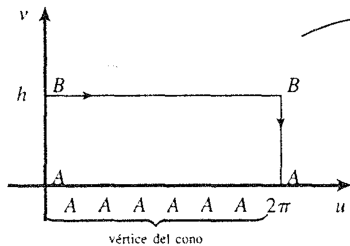


Ejemplo 13 (El cono es una superficie)

Sea la función

$$\begin{aligned}\mathbf{f} : S = [0, 2\pi] \times [0, h] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\rightarrow \mathbf{f}(u, v) = (v \cos u, v \sin u, v)\end{aligned}$$

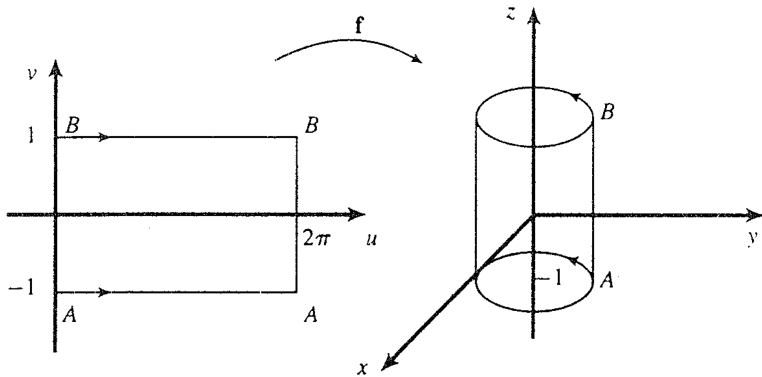
La imagen $K = \mathbf{f}(S)$ es un semicono con vértice en el origen y altura h , gráfica de la función $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z \leq h$



Ejemplo 14 (El cilindro es una superficie)

Considerando la función

$$\begin{aligned}\mathbf{f} : S = [0, 2\pi] \times [-1, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)\end{aligned}$$

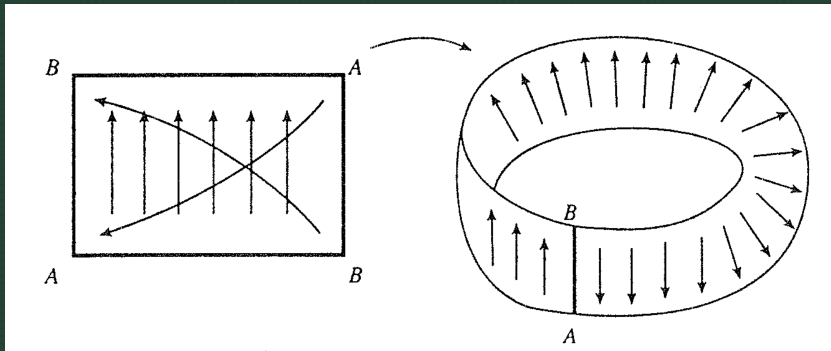


Ejemplo 15 (La banda de Möbius)

Sea la función

$$\mathbf{f} : [0, 2\pi] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \mathbf{f}(u, v) = \left(\left(1 - v \sin \frac{u}{2}\right) \cos u, \left(1 - v \sin \frac{u}{2}\right) \sin u, v \cos \frac{u}{2} \right)$$



Ejemplo 16 (El toro es una superficie)

La función

$$\mathbf{f} : [0, 2\pi] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \mathbf{f}(u, v) = ((R + r \cos v) \cos u, (R + r \cos v) \sin u, r \sin v)$$

es una parametrización del toro.

